Frontend — Semana 1: Setup, Angular Material y autenticación

Objetivo de la semana

Dejar el proyecto de frontend andando en Angular 21 con Angular Material, con la estructura general de la aplicación (header, menú y footer) y el circuito de autenticación completo contra el backend: registro de pacientes, inicio y cierre de sesión, y acceso a las secciones según el rol del usuario.

Qué se les provee

La API que construyeron en la etapa de backend y su documentación. Para esta semana van a consumir los endpoints de autenticación (`/auth/registro`, `/auth/login`, `/auth/perfil`) y el listado de coberturas.

Requisitos del entorno

Node.js: Angular 21 requiere Node `^20.19.0`, `^22.12.0` o `^24.0.0`. Se recomienda **Node 22 LTS (22.12 o superior) o Node 24 LTS**: la rama 20 sigue siendo compatible con Angular 21, pero dejó de recibir soporte en abril de 2026. La misma versión de Node sirve para el backend.

Angular CLI 21: `npm install -g @angular/cli@21` y verificar con `ng version` (debe mostrar Angular CLI 21.x y la versión de Node instalada).

TypeScript: Angular 21 trabaja con TypeScript `>=5.9 <6.0`. No hace falta instalarlo aparte: lo agrega `ng new` dentro del proyecto.

Angular Material 21: se instala con `ng add @angular/material@21`. La versión de Angular Material debe coincidir con la versión mayor de Angular (21).

Sin SSR: al crear el proyecto con `ng new`, responder que no al Server-Side Rendering (o usar `--ssr=false`).

Backend con CORS habilitado: el front corre en `http://localhost:4200` y el backend en otro puerto, por lo que el backend debe tener habilitado CORS para ese origen.

Consigna

Inicialización del proyecto

- Proyecto Angular 21 con Angular Material instalado y configurado.

- Estructura de carpetas ordenada (o similar a la vista en clase), separando componentes, servicios y modelos.

- La URL base de la API se define en un único lugar del proyecto, no repetida en cada servicio.

Angular Material

- Todos los componentes de interfaz (formularios, botones, tablas, diálogos, menús, íconos, avisos, etc.) se resuelven con Angular Material.

- El diseño visual, los colores y los estilos quedan a criterio del grupo.

Estructura general (layout)

- Header. Sin sesión: muestra "Bienvenido a la clínica virtual". Con sesión: muestra a la derecha el nombre del usuario, un ícono de información con el tipo de usuario logueado y la opción Cerrar sesión. El ícono de notificaciones (campana) se deja ubicado en el header; su funcionalidad se completa en la semana 3.

- Menú de navegación con las opciones correspondientes al rol del usuario logueado. Las opciones de semanas futuras pueden quedar visibles apuntando a una pantalla "En construcción".

- Footer con los datos de contacto de la clínica: dirección de la sede, redes sociales, teléfono y correo.

- Pantalla principal sin sesión: invita a iniciar sesión o registrarse y explica brevemente las funcionalidades disponibles para un paciente registrado. Con sesión: invita a elegir una función del menú.

Registro de paciente

- Formulario con nombre, apellido, DNI, email, contraseña, fecha de nacimiento y cobertura.

- La cobertura se elige de un listado cargado desde el backend (no escrito a mano en el código).

- Validaciones antes de enviar (campos obligatorios, formato de email, DNI numérico, etc.), mostrando los mensajes de error en cada campo.

- Los errores que devuelva el backend (por ejemplo DNI o email duplicado) se muestran al usuario de forma clara.

- Si el registro es exitoso, informar al usuario y llevarlo al login.

Login y manejo de sesión

- Formulario de login con DNI y contraseña.

- Al iniciar sesión, el token devuelto por el backend se guarda en el navegador y la sesión se mantiene al recargar la página.

- Las peticiones a endpoints protegidos deben enviar el token al backend.

- Cerrar sesión elimina el token y vuelve a la pantalla principal.

- Pantalla "Mi perfil" con los datos del usuario logueado obtenidos de `GET /auth/perfil`.

Rutas y acceso por rol

- Cada rol tiene su propia sección de rutas (por ejemplo `/admin/...`, `/medico/...`, `/operador/...`, `/paciente/...`).

- Sin sesión no se puede acceder a ninguna ruta protegida: el usuario es redirigido al login.

- Un usuario no puede acceder a la sección de otro rol, aunque escriba la URL a mano: se lo redirige a la pantalla principal o a una página de "Acceso denegado".

- Una ruta inexistente muestra una página "No encontrada".

Entregable de la semana

Repositorio con el proyecto frontend inicializado en un repositorio aparte del backend, indicándolo en la entrega. En la rama `entrega-frontend-1`.

Layout general (header, menú y footer) y pantalla principal con y sin sesión.

Registro de paciente, login, cierre de sesión y "Mi perfil" funcionando contra el backend.

Rutas protegidas por sesión y por rol.

Un `README.md` con las versiones utilizadas (Node, Angular CLI), los pasos para instalar y levantar el front.

Criterios de aceptación

El proyecto levanta con `npm install` + `ng serve` sin errores, utilizando Angular 21 y Angular Material 21 (verificable en `package.json`).

Las pantallas usan componentes de Angular Material.

Un paciente puede registrarse eligiendo una cobertura traída de la base, y luego iniciar sesión.

Los errores del backend (credenciales inválidas, DNI/email duplicado) se muestran al usuario sin romper la aplicación.

Al recargar la página la sesión se mantiene; al cerrar sesión se pierde el acceso a las rutas protegidas.

Escribiendo en la barra de direcciones la URL de una sección protegida, sin sesión o con un rol no permitido, el usuario es redirigido.